Re:Memory Cloud

기억을 떠올리고, 삶을 더 자유롭게

2045년, 기억 회상 · 인지 확장 · 브레인 컴퓨팅 서비스

국민대학교 유레카 프로젝트

팀명 : Re:Memory

서비스명 : Re:Memory Cloud

팀원 : 정현구, 고지민, sezim

주제 : 기억 회상·인지 확장 미래 서비스

기억은 호려져도,
생각은
다시 연결될 수 있습니다.



2045년, 떠오르지 않던 기억과 정보가 필요한 순간 —
Re:Memory Cloud가 생각을 다시 연결합니다.

01 문제와 사용자

- **문제:** 사람은 중요한 추억·이름·아이디어·정보를 쉽게 잊고, 필요한 순간마다 스마트폰과 검색에 의존한다.
- **사용자:** 기억 회상이 필요한 일상 사용자, 창의적 사고와 정보 접근이 중요한 미래 전문가, 그리고 소중한 순간을 오래 간직하고 싶은 사람들
- **왜 중요한가?:** 저장만으로는 충분하지 않다. 필요한 순간에 내 생각처럼 즉시 떠올릴 수 있어야 한다.

02 미래 장면



- **상황:** 2045년 거실, 할아버지가 손녀와 대화하며 예전 추억을 떠올리려는 순간
- **해결:** 뉴럴 칩이 클라우드 기억·개인 지식 공간에서 관련 장면과 정보를 0.1초 만에 불러와 뇌와 시야에 자연스럽게 연결한다.
- **결과:** 할아버지는 손녀와의 추억을 자연스럽게 떠올리고, 필요한 정보도 스마트폰 없이 바로 활용한다.

03 작동 방식

1 Memory Capture



시각 정보 + 감정 신호 + 생각 단서를
뉴럴 칩이 캡쳐

2 Memory Cloud



개인 기억과 지식 패턴을 저장하고
AI가 인물·시간·맥락별 분류

3 Neural Streaming



회상 의도와 정보 요청을 감지하면
관련 기억과 디지털 정보를 즉시 연결

04 핵심 기술

인공 기억 인터페이스 칩
기억 회상과 브레인 컴퓨팅을 위한 개인 뉴럴 인터페이스

시각 뇌파 디코딩 AI
뇌 신호와 장면 단서를 이해해 기억 맥락을 복원

6G/7G 초저지연 뉴럴 네트워크
기억 데이터와 디지털 정보를 실시간으로 연결

생체 기억 암호화 (Bio-Encryption)
개인의 기억과 생각 데이터를 보호하는 생체 기반 보안 기술

05 Before → After

Before | 스마트폰에 의존한 일상



- 이름·추억·정보가 바로 떠오르지 않음
- 검색과 메모 앱을 반복 확인
- 중요한 순간에도 디바이스에 주의 분산

After | 생각과 정보가 자연스럽게 연결된 일상



- 잊었던 기억과 이름 즉시 회상
- 필요한 정보가 머릿속에서 바로 실행
- 스마트폰 없이 더 몰입하는 일상

06 기대 효과



- 가족 추억과 개인 정체성의 장기 보존
- 중요 정보와 지식의 즉시 접근
- 스마트폰 없는 자연스러운 브레인 컴퓨팅
- 일상과 업무를 연결하는 인지 확장 도구

07 실현 가능성과 사회적 쟁점

기술 근거

- 인공 기억·BCI 연구
- 뇌파 기반 시각 장면 복원 AI
- 무선 뉴럴 인터페이스 및 클라우드 연동
- 개인 AI 메모리·온디바이스 보조 기술

윤리·사회 이슈

- 기억 왜곡 및 조작 위험
- 사적 정보와 사고 프라이버시 문제
- 기술 접근성 격차와 의존성 문제
- 디지털 기억 데이터의 소유권과 통제권



우리가 그리는 2050년의 SW·AI는 단순한 치료 기술이 아니라, 기억과 정보 접근을 인간답게 확장하는 기술이다.

AI 활용 : 이미지 생성 및 포스터 시안 보조 / 참고 : 인공 기억, BCI, 뇌신호 복원, 브레인 컴퓨팅 관련 연구